

# Série C – Examen 1

Algèbre et fonctions

**Épreuve étudiante – version de travail**

Portée : chapitres 1 à 6. Total : 100 points. Durée proposée : 120 min.

**Nom :** \_\_\_\_\_ **Groupe :** \_\_\_\_\_

Montrer les démarches. Conserver les valeurs exactes jusqu'à l'arrondi final ; annoncer les unités. Convention provisoire : calculatrice scientifique non symbolique autorisée, sans notes. Les modalités doivent être confirmées par l'enseignant. Les pages suivantes offrent une page par question ; une feuille supplémentaire peut être jointe.

## Question 1 – Calcul exact et pourcentages

**15 points**

- a) **(5 points)** Calculer exactement  $\left(\frac{7}{10} + \frac{1}{5}\right) \div \frac{3}{2}$ .
- b) **(5 points)** Simplifier  $\sqrt{98} - \sqrt{32}$ , puis  $\sqrt{(x+2)^2}$  pour  $x \in \mathbb{R}$ .
- c) **(5 points)** Un prix de 200 \$ augmente de 15%, puis diminue de 15%. Calculer le prix final et le taux global de variation.

*Démarche et réponse :*

**Question 2 – Résoudre sans perdre le domaine****15 points**

- a) **(7 points)** Résoudre  $\sqrt{x+6} = x$ . Distinguer le domaine des expressions, la condition de signe nécessaire, les candidats et leur vérification.
- b) **(8 points)** Résoudre  $\frac{x-2}{x+4} < 0$  à l'aide d'un tableau de signes. Donner l'ensemble solution.

*Démarche et réponse :*

**Question 3 – Composition et fonction réciproque****20 points**

**a) (4 points)** On considère les fonctions réelles données par

$$f(x) = \sqrt{x-2}, \quad g(x) = 5 - 2x.$$

Déterminer leur domaine naturel.

**b) (10 points)** Calculer  $g \circ f$  et  $f \circ g$ , avec le domaine exact de chacune.

**c) (6 points)** Déterminer la fonction réciproque de  $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ , puis vérifier les deux compositions identité.

*Démarche et réponse :*

**Question 4 – Un modèle quadratique dans son contexte****15 points**

- a) **(4 points)** Pour une production divisible  $q \in [0, 20]$ , un bénéfice en dollars est  $P(q) = -q^2 + 20q - 64$ . Déterminer les deux seuils de bénéfice nul.
- b) **(5 points)** Écrire  $P(q)$  sous forme canonique et déterminer le bénéfice maximal sur le domaine annoncé.
- c) **(6 points)** Pour quelles productions le bénéfice est-il strictement positif? Expliquer les bornes de l'intervalle.

*Démarche et réponse :*

**Question 5 – Une fonction rationnelle : trou ou asymptote ?****15 points**

- a) **(5 points)** Soit  $r(x) = \frac{x^2+2x-3}{x^2-1}$ . Factoriser et simplifier, en conservant toutes les valeurs interdites du quotient initial.
- b) **(5 points)** Déterminer les coordonnées du trou éventuel et expliquer pourquoi la simplification ne rétablit pas ce point dans le domaine.
- c) **(5 points)** Donner l'asymptote verticale, l'asymptote horizontale et le zéro de la fonction. Justifier brièvement.

*Démarche et réponse :*

**Question 6 – Variation multiplicative et logarithmes****20 points**

- a) **(4 points)** Une quantité suit  $Q(t) = 1000(0,90)^t$ , pour  $t \geq 0$  mesuré en mois. Interpréter les deux paramètres.
- b) **(4 points)** Calculer  $Q(4)$ , au centième.
- c) **(6 points)** Déterminer le premier temps réel où  $Q(t) \leq 500$ , puis le premier mois entier satisfaisant cette condition.
- d) **(6 points)** Résoudre  $\ln(x+1) + \ln(x-2) = \ln 4$ , en précisant le domaine.

*Démarche et réponse :*

## Série C – Examen 2

Dénombrement, probabilités et algèbre linéaire

### Épreuve étudiante – version de travail

Portée : chapitres 7 à 12. Total : 100 points. Durée proposée : 120 min.

Nom : \_\_\_\_\_ Groupe : \_\_\_\_\_

Montrer les démarches. Conserver les valeurs exactes jusqu'à l'arrondi final ; annoncer les unités. Convention provisoire : calculatrice scientifique non symbolique autorisée, sans notes. Les modalités doivent être confirmées par l'enseignant. Les pages suivantes offrent une page par question ; une feuille supplémentaire peut être jointe.

### Question 1 – Compter les issues

15 points

- a) **(5 points)** Un code comprend deux chiffres, suivis de deux lettres distinctes parmi les 26 lettres. Les chiffres peuvent se répéter et le zéro est permis. Combien de codes existent ? Justifier la méthode.
- b) **(5 points)** Combien de façons existe-t-il d'attribuer une présidence et un secrétariat à deux personnes distinctes parmi huit personnes ? Justifier la méthode.
- c) **(5 points)** Combien d'anagrammes distinctes peut-on former avec LETTRE ? Toutes les lettres sont utilisées. Justifier la méthode.

*Démarche et réponse :*

**Question 2 – Tirages sans remise****20 points**

- a) **(8 points)** Une urne contient 3 boules rouges et 2 boules bleues. On tire uniformément deux boules successivement, sans remise. On note  $R_i$  et  $B_i$  la couleur au tirage  $i$ . Construire un arbre pondéré et calculer les probabilités des quatre chemins.
- b) **(4 points)** Calculer la probabilité d'obtenir deux boules de même couleur.
- c) **(4 points)** Calculer  $P(R_1 \mid B_2)$ .
- d) **(4 points)** Les événements  $R_1$  et  $R_2$  sont-ils indépendants ? Justifier par une égalité ou une inégalité de probabilités.

*Démarche et réponse :*

**Question 3 – Essais répétés et espérance****15 points**

- a) **(4 points)** On effectue 6 essais indépendants, chacun de probabilité de succès  $p = 0,5$ . Pour  $X$ , le nombre de succès, identifier le modèle et justifier les hypothèses.
- b) **(4 points)** Calculer  $P(X = 3)$ .
- c) **(3 points)** Calculer la probabilité d'au moins un succès.
- d) **(4 points)** Pour un seul essai, le gain net est de 8 \$ en cas de succès et une perte de 2 \$ sinon. Calculer et interpréter l'espérance du gain net.

*Démarche et réponse :*

**Question 4 – Angle et projection****15 points**

- a) **(3 points)** Soient  $\mathbf{u} = (4, 2)$ ,  $\mathbf{v} = (0, 3)$ . Calculer les deux normes.
- b) **(5 points)** Calculer le produit scalaire et l'angle entre les vecteurs, au centième de degré.
- c) **(7 points)** Calculer  $\text{proj}_{\mathbf{v}} \mathbf{u}$ , puis vérifier que le vecteur résiduel est orthogonal à  $\mathbf{v}$ .

*Démarche et réponse :*

**Question 5 – Composer et inverser des matrices****20 points****a) (6 points)** Soient

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

Calculer  $AB$  et  $BA$ . Comparer les résultats.**b) (6 points)** Calculer  $\det A$ , puis  $A^{-1}$ . Vérifier le produit  $AA^{-1}$ .**c) (8 points)** Résoudre  $A\mathbf{x} = \begin{pmatrix} 11 \\ 8 \end{pmatrix}$ . Vérifier dans les deux équations initiales.*Démarche et réponse :*

**Question 6 – Intersection et classification d'un système****15 points**

**a) (8 points)** La droite  $(x, y, z) = (2, -1, 0) + t(1, 1, 2)$ ,  $t \in \mathbb{R}$ , rencontre-t-elle le plan  $x - y + z = 7$ ? Déterminer leur intersection et justifier son unicité.

**b) (7 points)** En fonction du réel  $k$ , classer les solutions du système

$$\begin{cases} x + y + z = 5, \\ x - y + z = 1, \\ 2x + 2z = k. \end{cases}$$

Donner une paramétrisation lorsqu'il est compatible.

*Démarche et réponse :*

## Série C – Examen 3

Optimisation, trigonométrie et synthèse

### Épreuve étudiante – version de travail

Portée : chapitres 13 à 17 ; rappel cumulatif de 20 points. Total : 100 points. Durée proposée : 150 min.

Nom : \_\_\_\_\_ Groupe : \_\_\_\_\_

Montrer les démarches. Conserver les valeurs exactes jusqu'à l'arrondi final ; annoncer les unités. Convention provisoire : calculatrice scientifique non symbolique autorisée, sans notes. Les modalités doivent être confirmées par l'enseignant. Les pages suivantes offrent une page par question ; une feuille supplémentaire peut être jointe.

### Question 1 – Optimisation à deux variables

20 points

- a) (5 points) Un atelier prépare deux mélanges divisibles, en quantités  $x, y \geq 0$ . Les besoins par unité et les disponibilités sont :

|                         | Mélange X | Mélange Y | Disponible |
|-------------------------|-----------|-----------|------------|
| Ressource 1             | 2         | 1         | 14         |
| Ressource 2             | 1         | 3         | 18         |
| Bénéfice (\$ par unité) | 40        | 50        | —          |

Écrire les contraintes et la fonction objectif à maximiser. Les quantités ne sont pas nécessairement entières.

- b) (5 points) Tracer la région réalisable et calculer tous ses sommets.
- c) (6 points) Évaluer l'objectif aux sommets et déterminer le maximum.
- d) (4 points) Vérifier l'admissibilité du point optimal et préciser les ressources entièrement utilisées.

*Démarche et réponse :*

**Question 2 – Radians, cercle et secteur****15 points**

- a) **(3 points)** Convertir exactement l'angle  $\theta = 330^\circ$  en radians.
- b) **(4 points)** Donner les valeurs exactes de  $\sin \theta$  et  $\cos \theta$ , en justifiant les signes par le quadrant.
- c) **(4 points)** Un secteur circulaire a un rayon de 5 cm et un angle au centre  $\alpha = 4\pi/5$  radians. Calculer la longueur de son arc.
- d) **(4 points)** Calculer l'aire de ce même secteur. Conserver une valeur exacte.

*Démarche et réponse :*

**Question 3 – Résoudre un triangle****15 points**

- a) **(6 points)** Dans un triangle  $ABC$ , les côtés  $a = 5$  cm et  $b = 8$  cm sont opposés aux angles  $A$  et  $B$ , et l'angle compris vaut  $C = 60^\circ$ . Faire un schéma étiqueté, choisir une loi et déterminer exactement  $c$ .
- b) **(5 points)** Déterminer l'angle  $A$  au centième de degré. Donner une formule qui permet d'éviter une ambiguïté d'arcsinus.
- c) **(4 points)** Calculer exactement l'aire du triangle et vérifier l'inégalité triangulaire pour le côté  $c$ .

*Démarche et réponse :*

**Question 4 – Toutes les solutions, pas seulement l’angle principal** **15 points**

- a) (7 points) Résoudre  $\tan x = 1$  sur  $[0, 2\pi[$ . Justifier que la liste est complète.
- b) (8 points) Résoudre  $2 \sin^2 x - 1 = 0$  sur  $[0, 2\pi[$ . Donner des valeurs exactes.

*Démarche et réponse :*

**Question 5 – Construire puis utiliser une sinusoïde****15 points**

- a) **(9 points)** Une hauteur de marée varie sinusoïdalement entre 1 m et 7 m, avec une période de 12 heures. Au temps  $t = 2$ , la hauteur franchit la ligne médiane en montant. Construire une formule en sinus ou cosinus. Identifier amplitude, médiane et période, puis vérifier les données caractéristiques.
- b) **(6 points)** Trouver tous les instants où la hauteur vaut 5,5 m pendant  $[0, 12[$  heures.

*Démarche et réponse :*

**Question 6 – Réinvestissement cumulatif****20 points**

- a) **(6 points)** Résoudre  $(x - 2)/(x + 1) > 0$  par les signes et préciser les bornes.
- b) **(6 points)** Déterminer la réciproque de  $g(x) = 5 - x$ , de  $\mathbb{R}$  vers  $\mathbb{R}$ , et vérifier les deux compositions.
- c) **(8 points)** On lance trois fois une pièce équilibrée, indépendamment. Calculer la probabilité d'obtenir exactement deux faces et justifier le facteur de dénombrement.

*Démarche et réponse :*